NikPak

User Manual and Technical Guide

Version	1.13.2
Language	简体中文 (zh)
Date	2026-11-14

Contents

第一部分 · 用户手册 3

1. NikPak 是什么 4
2. 安装与第一个压缩包 5
3. 压缩级别与速度 7
4. 密码与加密 8
5. 分卷与自解压压缩包 9
6. 封面、法律声明与软件包 10
7. unNik，免费的浏览器 11
8. 皮肤、语言与注册 12

第二部分 · 技术指南 14

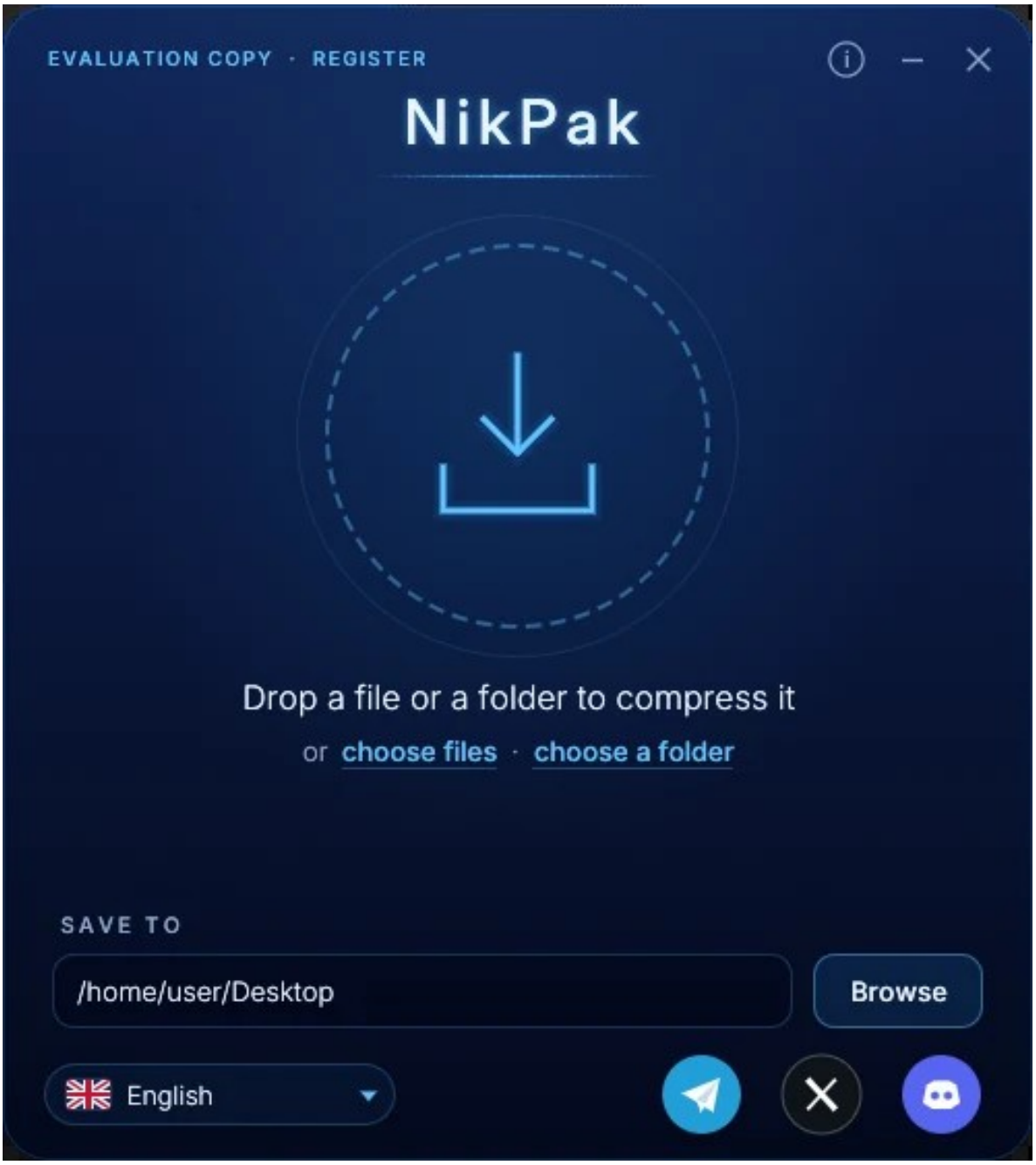
1. 架构 15
2. .nik 格式 15
3. 压缩引擎 16
4. 加密，以及它为何能抗量子 16
5. 基准测试、加固与构建 17
6. 关于本书 18

第一部分 · 用户手册

NikEdit 的每一项功能，逐个窗口说明。

1. NikPak 是什么

NikPak 是一款面向 **.nik** 格式的快速加密压缩软件，而 **unNik** 是免费的压缩包浏览器，可在任何计算机上打开这些压缩包。两者联手，在普通 zip 最薄弱的两处取而代之：体积与信任。



NikPak 窗口，等待拖入文件。

它使用 **Zstandard**、**LZMA2** 和 **PPMd** 进行压缩，对 Office 文件和 PDF 内部的 **Deflate** 数据做逐位精确的再压缩，使用 **Argon2id + XChaCha20-Poly1305** 加密，并将其封装在一个可换肤的窗口

中。文件在所有核心上并行压缩，压缩包可以分割为分卷，也可以转换为自解压 .exe；还可以附加封面图片和法律声明，任何人都必须先接受才能解压。

两个程序

- **nikpak** — 压缩软件：一个可将文件拖入的窗口，以及一套 RAR 风格语法的命令行（`nikpak a -p secret.nik Photos\`）。共享软件：个人免费，企业按席位授权。
- **unNik** — 免费的压缩包浏览器：在窗口中打开 .nik 压缩包，浏览文件夹、搜索、查看文本并解压。对所有人永久免费，无需注册。

两者均以 Rust 编写，可在 Windows、macOS 和 Linux 上运行。.nik 格式是开放的，并在第二部分中有详细说明，因此今天写入的压缩包，明天编写的程序也能读取。

它能为你带来什么

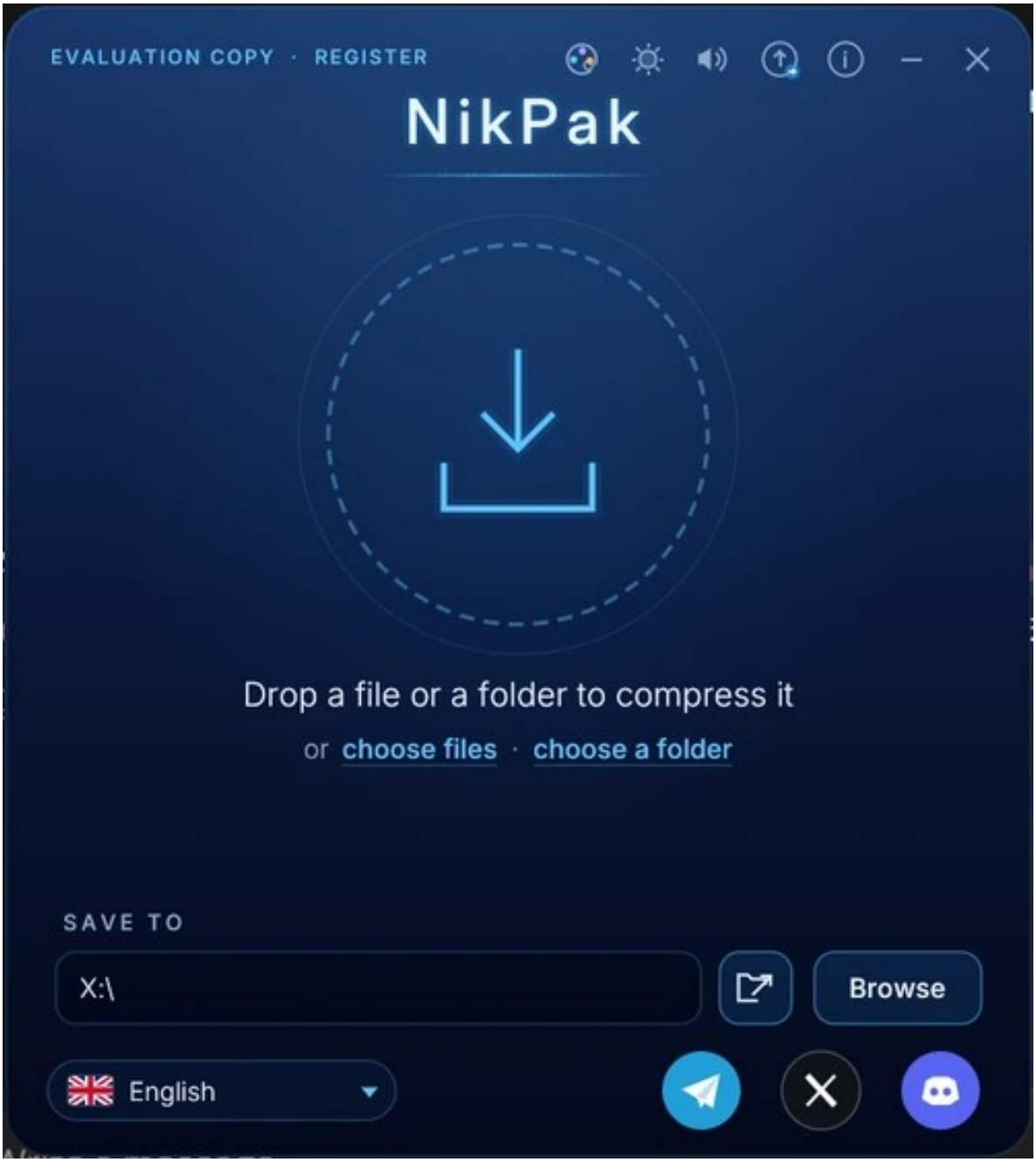
- **更小的压缩包。** 在最高级别下，二进制数据走 LZMA2，文本走 PPMd，逐块分别选择——照片比 RAR 7 小 38.8 %，音频小 12–15 %。
- **真正的加密。** Argon2id 密钥派生与 XChaCha20-Poly1305；文件名同样加密，错误密码或被篡改的压缩包会被检测出来，而不是悄无声息地只解压出一半。
- **多核。** `-m5` 将压缩包拆分为均衡的块，并让每块在各自的线程上压缩；`-mt<N>` 就是调节旋钮。
- **无损媒体过滤器。** WAV、AIFF、MOD 和 BMP 会用专用过滤器试压缩，保留结果最小的那个。
- **软件包。** 将文件打包成可加密、可出售的 .nik 软件包，包含名称、描述、方形封面和需经认可的许可证。

2. 安装与第一个压缩包

运行安装程序，或使用便携版可执行文件。安装程序会将 nikpak 和 unNik 添加到应用程序菜单和命令行中。在 macOS 和 Linux 上，请将两个二进制文件复制到 /usr/local/bin。

从窗口操作

启动 NikPak，然后**将文件或文件夹拖到窗口上**。拖放对话框会询问压缩包写入何处以及使用哪些设置；随后在窗口中构建压缩包，并显示每个文件和总体的进度条。拖入压缩包则相反——会打开解压对话框。



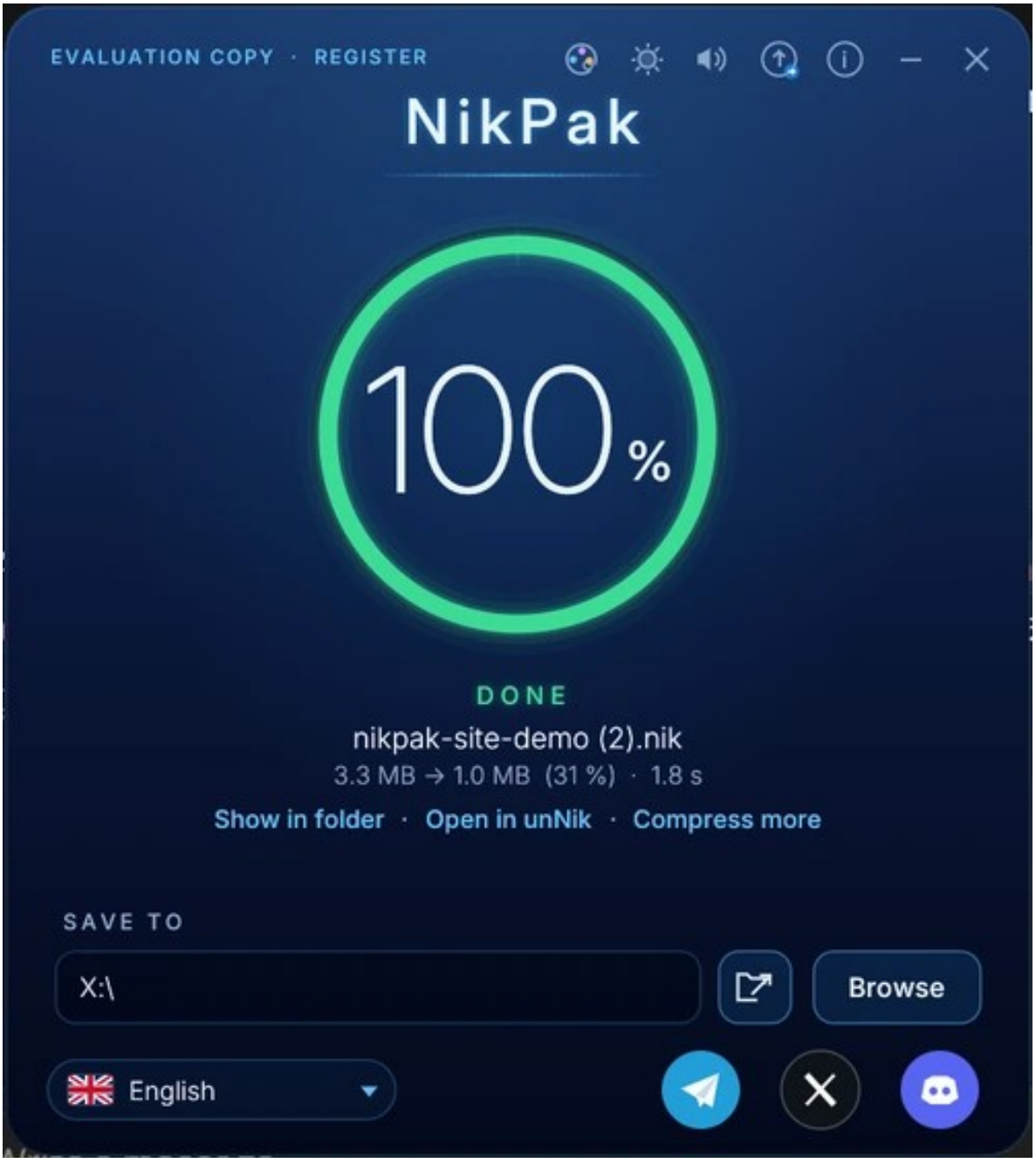
拖放对话框：打包什么、写到哪里，以及压缩级别。

从命令行操作

```
nikpak a backup.nik C:\Docs\*.txt Photos\        # create an archive
nikpak a -m5 -mt8 big.nik Projects\              # maximum compression, 8 threads
nikpak a -p secret.nik Taxes2026\                # encrypted, asks for the password
nikpak x backup.nik C:\Restore\                 # extract with paths
nikpak l backup.nik                              # list
nikpak t secret.nik                              # test (asks for the password)
```

`nikpak -help` 会输出完整参考，包括本章未用到的选项。另有无窗口的纯命令行版本，供服务器使用。

3. 压缩级别与速度



压缩对话框：级别、线程与预估。

共有六个级别，从**仅存储**到**最高**。默认即为最高，因为压缩包通常只写入一次、却要读取许多次——但级别是一种选择，而非定律，对话框中的预估会在你决定之前告诉你代价。

各个级别

级别	作用	适用场景
仅存储	不压缩，只保留容器和加密	已压缩的媒体，只想放进一个文件

级别	作用	适用场景
最快 / 快速	多线程 Zstandard	超大文件夹、交互式工作
中等	窗口更大的 Zstandard	日常之选
高	LZMA2，文本使用 PPMd	文档、源代码、日志
最高	逐块 LZMA2 / PPMd、媒体过滤器、Deflate 再压缩	需要长期保存并发送的压缩包

线程数即 `-mt<N>`，在窗口中则为*自动*。`-m5` 已经会将压缩包拆分为均衡的块，并在各自的线程上压缩；每个文件的工作——媒体试压缩、Deflate 再压缩——在任何级别下都流水线运行。

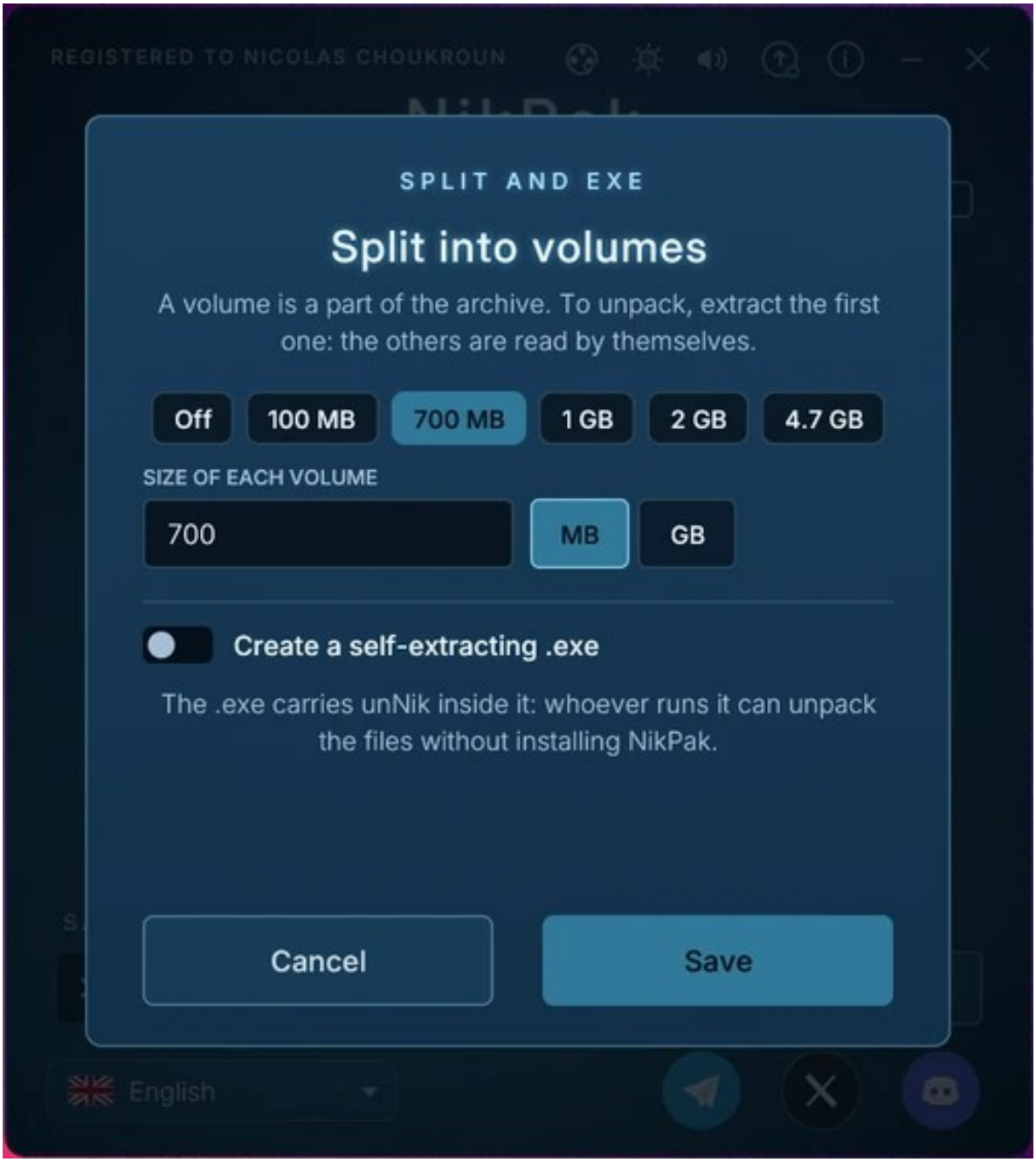
> Office 文档（`docx`、`xlsx`、`pptx` 等）、PDF 和 `.gz` 文件内部本就经过 Deflate 压缩。NikPak 会解码这些内部数据流，以更好的方式压缩其中的明文内容，并在解压时**逐位**重建原始数据流——压缩包更小，而取回的文件正是你放入的那个文件。

4. 密码与加密

设置密码后，压缩包即获得端到端加密：**Argon2id** 派生密钥，**XChaCha20-Poly1305** 加密内容，**文件名同样会被加密**。错误密码和被篡改的压缩包都能被检测出来——未通过校验的压缩包会被报告为已损坏，而不是解压成一堆垃圾。

- `-p` 在创建时要求输入两次密码，读取时要求输入一次；输入的密码从不回显。
- 密码绝不会存储在压缩包中，NikPak 也从不在两次运行之间保留密码。
- 同一个密码保护分卷和自解压 `.exe`。
- 没有找回途径：密码丢失，压缩包即丢失，这正是加密的意义所在。

5. 分卷与自解压压缩包



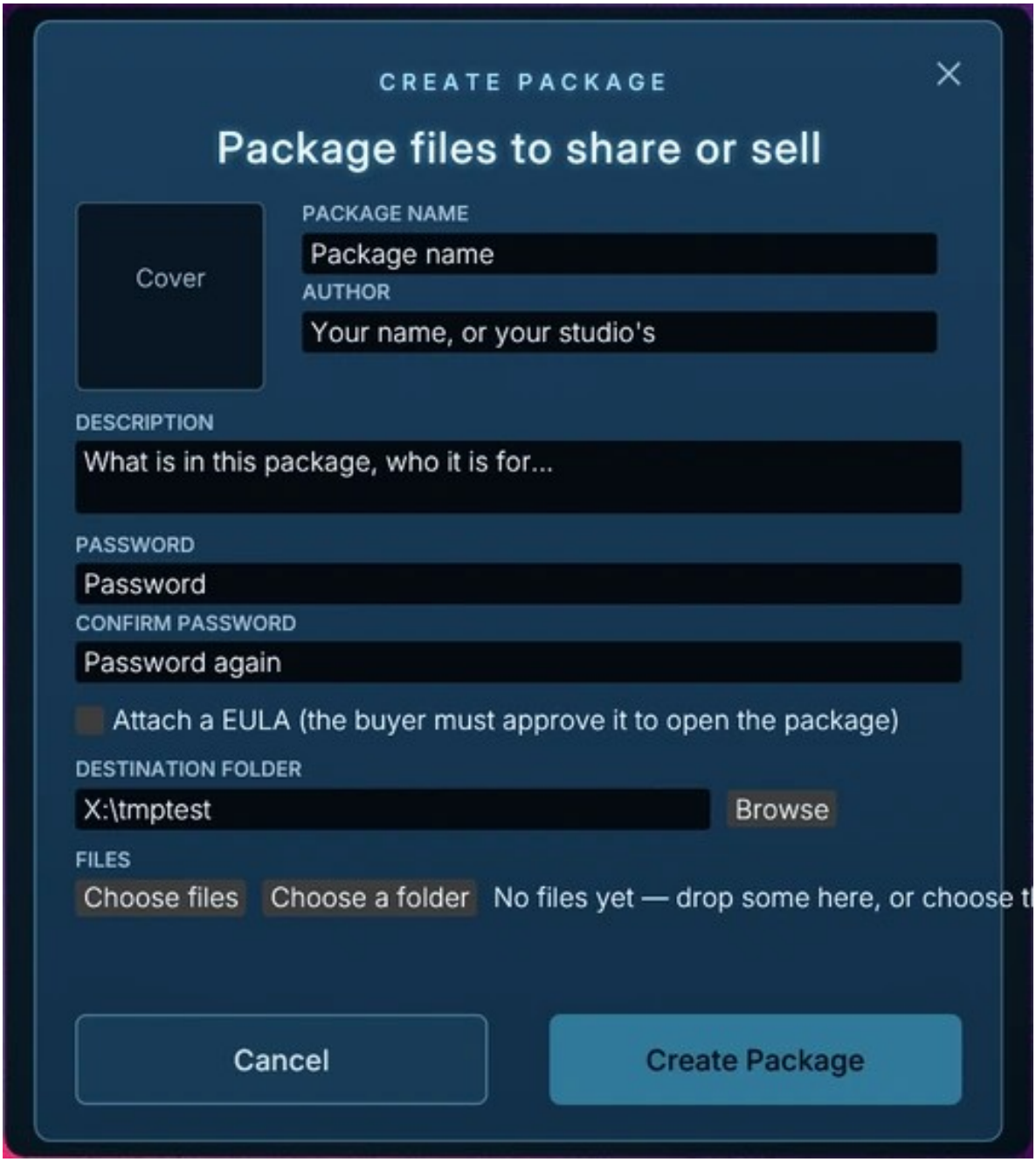
分卷对话框：分卷大小与自解压选项。

`-v` 将压缩包分割为指定大小的分卷——`nikpak a -v700m video.nik Movies\` 会生成 `video.nik`、`video.n01`、`video.n02`……解压时只需打开**第一个**分卷，其余分卷会自动读取，无需手动打开。

`-sfx` 会写出**自解压 .exe**：在 unNik 后附加压缩包，收件人无需安装任何东西即可解包。这是发送给没有 NikPak 的人时使用的格式，它可以像任何压缩包一样携带密码和法律声明。

6. 封面、法律声明与软件包

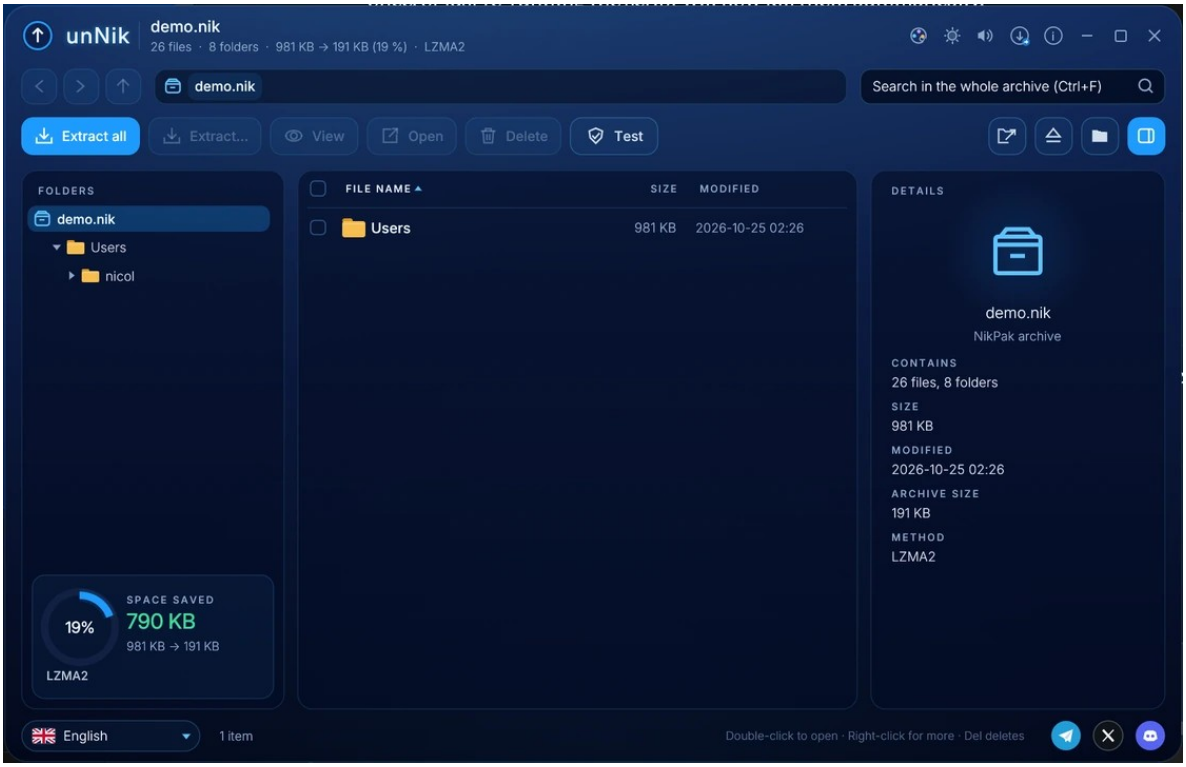
`-cover art.png` 附加一张图片——正方形，以 1024 × 1024 存储——`-legal terms.txt` 则附加一份声明。unNik 在解压任何内容之前会显示这两者，读者接受之前不会读取任何东西。打包项目旁的 `cover.jpg` 或 `terms.txt` 会被自动采用。



创建软件包对话框：名称、描述、封面和许可证。

软件包是同一思路的延伸：一个带有名称、描述、方形封面以及需收件人认可的许可证的 `.nik` 压缩包——它是音色库在 NikPak 中的对应物，为出售或发布而生。*创建软件包*与*打开软件包*位于文件管理器的菜单中。

7. unNik，免费的浏览器

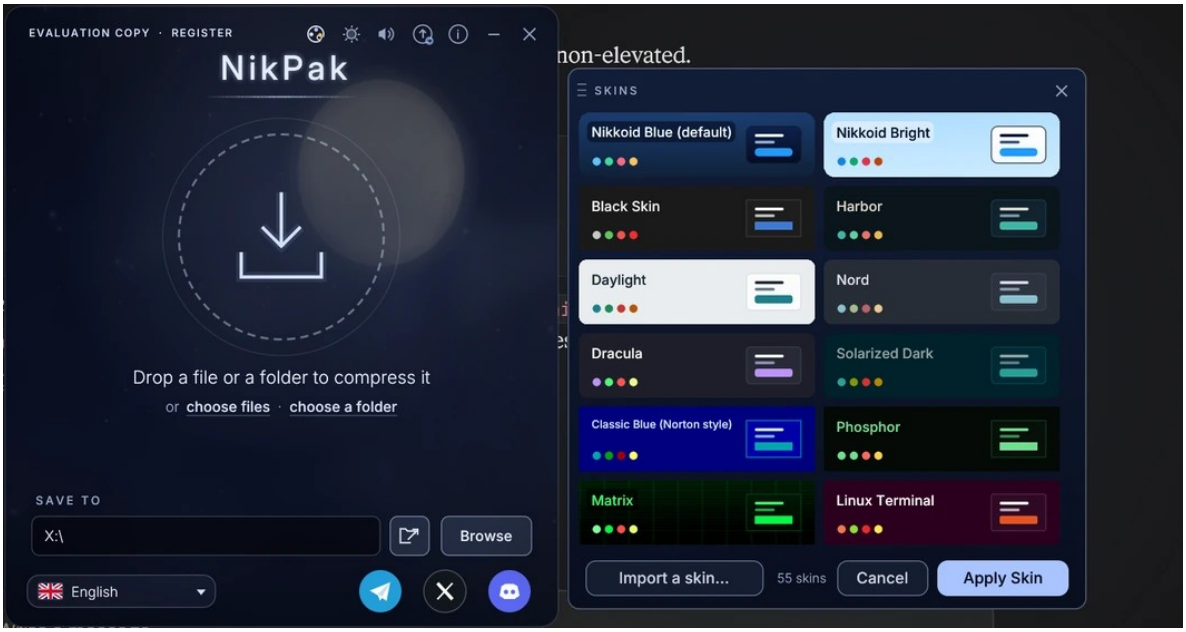


unNik 正在浏览压缩包：左侧是文件夹，中间是文件，右侧是预览。

unNik 对所有人永久免费，无需注册——正是它让 `.nik` 压缩包可以放心发送：收件人只需要它。它在窗口中打开压缩包，浏览文件夹，按名称搜索，查看文本、图片和封面，并解压。

- **先浏览再解压**——在你要求之前，不会向磁盘写入任何内容。
- **搜索**压缩包内的文件名，并按名称、大小、日期或类型排序。
- **查看**压缩包内的文本和图片，无需先解包。
- **解压**全部内容、某个文件夹或所选项目，到你指定的文件夹。
- **要求输入密码**仅针对设有密码的压缩包；其余压缩包会静默打开。

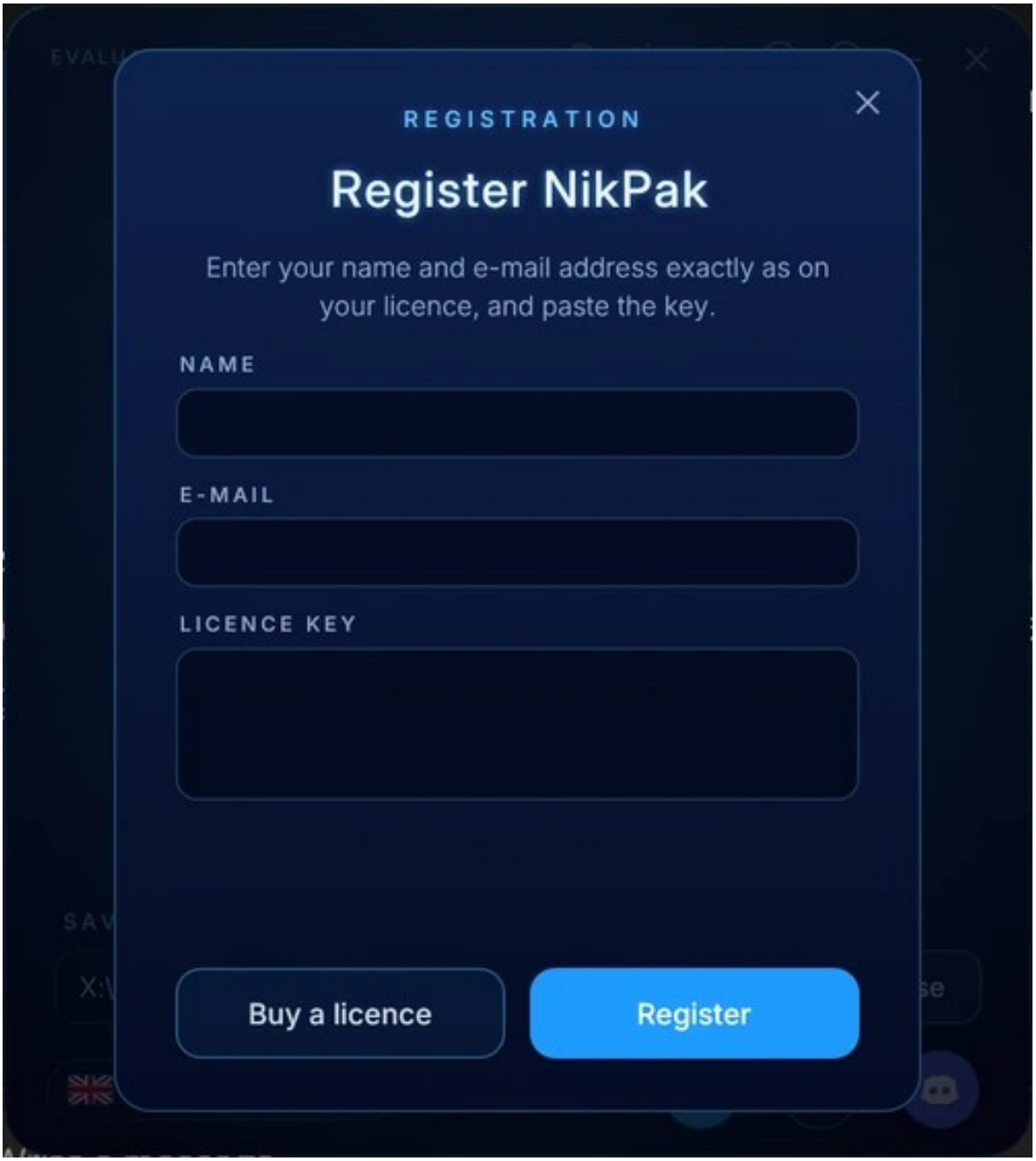
8. 皮肤、语言与注册



窗口旁的皮肤对话框：89 款皮肤，可实时预览并选择。

89 款皮肤，从 Amiga 到 ZX Spectrum，窗口旁可实时预览。十种界面语言——English、中文、हिन्दी、Español、العربية、Français、□□□□□、Português、Русский 和 Bahasa Indonesia——通过旗帜按钮选择。

nikpak 是共享软件：个人免费，企业按席位授权。*帮助* ▸ *注册*会要求输入与许可证上完全一致的姓名、电子邮件和密钥，并**离线**校验。unNik 完全不需要许可证。



注册对话框。

常用快捷键

按键	操作
`F1 · F10`	帮助 · 皮肤
`Ctrl+O · Ctrl+N`	打开压缩包 · 新建压缩包
`Ctrl+E`	解压
`Ctrl+T`	测试压缩包
`F5`	刷新

按键	操作
`Ctrl+Shift+L`	界面语言

第二部分 · 技术指南

如何构建、保存了什么，以及如何重新编译。

1. 架构

NikPak 是一个 Rust 工作区，在一个库之上提供两个二进制程序：`nikpak`（压缩软件，含窗口和命令行）和 `unNik`（浏览器）。格式、编解码器和加密都由该库统一实现，因此两个程序对压缩包的语义不会有分歧。

各个组成部分

部分	作用
容器	文件头、块索引、逐块压缩器、加密的名称表
压缩器	Zstandard（快速级别）、LZMA2 和 PPMd（最高级别），逐块选择
`Deflate` 再压缩器	解码 Office 文件、PDF 和 gzip 的内部数据流，重新压缩明文内容，并逐位精确重建
媒体过滤器	WAV、AIFF、MOD 和 BMP 试压缩，保留最小结果
`NAC` 音频编解码器	为媒体过滤器提供的无损音频通路
加密	Argon2id 密钥派生、XChaCha20-Poly1305、带认证的文件头
`unNik`	同一个库，只读，配有浏览器界面

图形界面使用 egui，因此窗口本身就是一个可执行文件，无需安装任何运行时：压缩软件和浏览器都以单个文件发布，而自解压 `.exe` 就是在 unNik 后附加压缩包。

2. .nik 格式

一个压缩包由**文件头**、**块索引**、**数据块**和**加密名称表**组成。文件头携带格式版本、标志、Argon2id 参数和盐值；索引列出每个块及其压缩器、偏移量，以及压缩后和未压缩的大小。

- **块彼此独立。** 这正是多线程压缩得以实现的原因，也正是损坏一个块只会损失一个文件、而不会毁掉整个压缩包的原因。
- **名称存放在独立的表中**，与内容一并加密，因此压缩包既不会泄露数据本身，也不会泄露内部内容的形态。
- **经过认证。** 文件头和索引由同一密钥覆盖，因此被篡改的索引会在写入任何内容之前被发现。
- **带版本。** 更新的格式会被拒绝并给出提示，而不是被部分读取。

- **分卷**是在块边界处切分的同一数据流，因此任何一个分卷都可以作为打开入口，其余分卷则按名称找到。

3. 压缩引擎

引擎**逐块**选择压缩器，而不是整个压缩包统一选择，因为同一个文件夹里的数据很少具有同一种性质：同一压缩包中的照片和源文件不应被强行送入同一条路径。在最高级别下，二进制数据交给 LZMA2，文本交给 PPMd，选择结果记录在块索引中，解压时无需猜测。

Deflate 再压缩是体积优势的另一半。Office 文档、PDF 和 `.gz` 文件都是容器内的 Deflate 数据流；NikPak 解码内部数据流，用更强的算法压缩明文内容，并在解压时**逐字节**重建内部 Deflate 数据流，包括其块边界——因此输出的文件与输入的文件完全相同，而压缩包比原样存储它的压缩包小得多。

> 媒体过滤器以试压缩的方式工作：WAV、AIFF、MOD 和 BMP 会分别用通用路径和专用过滤器（自适应预测、字节平面重排、像素预测器）各压缩一次，保留**最小**的结果。该过滤器要多花一遍处理时间，换来音频上 12–15 % 的收益，以及在照片上相对 RAR 7 最高 38.8 % 的优势。

4. 加密，以及它为何能抗量子

密码会经过 **Argon2id**——内存困难，因此 GPU 或 ASIC 获益甚微——得到的密钥再用 **XChaCha20-Poly1305** 加密，这是一种带认证的流密码，拥有 192 位的随机数空间，足以让每个压缩包各取一个随机数而不发生碰撞。

- **仅使用 256 位对称密钥。** 格式中没有 RSA，也没有椭圆曲线，因此不存在可供未来量子计算机攻破的公钥交换：安全性完全取决于对称加密算法和密码本身。
- **不仅加密，而且认证。** Poly1305 覆盖内容；文件头和索引由同一密钥认证，因此被修改的压缩包会校验失败，而不会解码成别的东西。
- **文件名已加密。** 名称表不是明文列表——压缩包不会暴露其中包含什么。
- **没有找回途径**，这是有意为之：程序中的任何部分都无法在没有密码的情况下解密压缩包。

> 这一主张刻意保持狭窄：**该格式没有可供攻破的公钥步骤**。弱密码终究是弱密码，正因如此，密钥派生采用内存困难的设计，而不是普通的哈希。

5. 基准测试、加固与构建

与 RAR、7-Zip 和 ZIP 对比

测试衡量的内容

语料库	对比 RAR 7.00	对比 7-Zip 23.01	对比 ZIP
照片	小 38.8 %	领先	大幅领先
音频（WAV、AIFF）	小 12–15 %	领先	大幅领先
Office 文档与 PDF	领先，得益于 Deflate 再压缩	领先	大幅领先
混合文件夹	最高级别下领先	高级别下持平	大幅领先
快速级别下的速度	更快	持平	按设计慢于仅存储

这些数字来自公开的测试语料库，脚本就在代码仓库中，因此可以重新运行，而不必凭空相信。实话实说：在最高压缩级别下，NikPak 在媒体和 Office 文件上胜出，在混合数据上与 7-Zip 持平，并且并不打算在快速级别上赢得速度竞赛。

加固

- **带边界检查的解析。** 文件中的每个长度在使用前都会对照剩余字节进行校验；格式错误的压缩包会报错，而不是导致崩溃。
- **解压被限制**在目标文件夹内：名为 `..\..\windows\system32` 的条目会被拒绝，而不会被写入。
- **解析器中尽可能不使用 unsafe 代码**，在无法避免之处，相关不变量会记录在代码块旁边。
- **测试包含格式错误的压缩包**——被截断的文件头、错误的校验和、指向末尾之外的块索引——因为一个只见过有效文件的格式，就是一个从未被测试过的格式。

构建

```
# Windows
.\build.ps1              # dist\nikpak.exe and dist\unNik.exe
.\build.ps1 -Test        # run the tests first
.\build.ps1 -Installer   # also the setup (needs Inno Setup 6)

# macOS / Linux
```

```
./build.sh               # dist/nikpak and dist/unNik

# command-line only, no window
cargo build --release --no-default-features
```

发布脚本保持**版本号集中在一处**：`buildwin.ps1` 在编译前把新版本号写入 `Cargo.toml`、`Cargo.lock`、`website/site.json` 和 `website/version.json`，并在构建失败时还原；`buildmac.ps1` 和 `buildunix.ps1` 读取同一个 `Cargo.toml`，若推送的源码携带不同版本号则拒绝构建。

每个平台的脚本最后都会写出 `NikPak-<version>-<Platform>.zip`，其中包含安装程序、unNik、`README.txt`，以及 `Documentation` 文件夹中的十一份手册，因此网站上每个平台只提供一个下载，没有零散文件。

6. 关于本书

这十一份 PDF 由 `documents/build_docs.py` 从 `documents/text/<code>.py` 生成，使用与其他 Nikkoid 产品相同的排版引擎（`..\nkdocs\nkdocs.py`）。修改文本后运行 `python documents/build_docs.py`；`scripts\build-docs.ps1` 会在打包 zip 之前完成这一步。